

INFECTION URINAIRE ET GROSSESSE

I. Introduction – définition

- ✓ Bactériurie asymptomatique (BA)
- ✓ Cystite aigue gravidique (CAG)
- ✓ Pyélonéphrite aigue gravidique (PNA)

1. Bactériurie asymptomatique :

- Présence dans 2 cultures consécutives (à une ou deux semaines d'intervalle) de la même bactériurie à un seuil >105 CFU /ml
- La BA est observée dans 2 à 10 % des grossesses (souvent primipares et dans les 2/3 des cas vers la fin du 2ème trimestre)
- Risques:
 - Pyélonéphrite gravidique (1/3 cas)
 - Menace d'accouchement prématuré

- E. Coli +++

- Pendant la grossesse, dépister mensuellement une BA par une Bandelette urinaire à partir du 4ème mois

- Un ECBU est à proposer en cas de:

- BU positive
- Antécédents d'infections urinaires
- Diabète
- Uropathie sous-jacente

- Bandelettes réactives: Multistix ou Uristix

- Etude des Nitrites
- Positives en cas d'infection par les germes à Gram négatif
- La positivité du test traduit la présence d'entérobactéries, Colibacilles
- Les réactions négatives s'observent avec les: Streptocoques, Pseudomonas, Klebsiella et Proteus

2. Cystite Aigue gravidique:

- Bactériurie ≥ 105 CFU /ml
- Leucocyturie ≥ 104 leucocytes/ml
- Signes d'irritation vésicale : dysurie, pollakiurie
- Hématurie, douleurs pelviennes +/-
- Absence de fièvre et des douleurs lombaires
- ECBU positif

3. Pyélonéphrite Aigue gravidique : Urgence +++ (2ème et 3ème trimestre de grossesse)

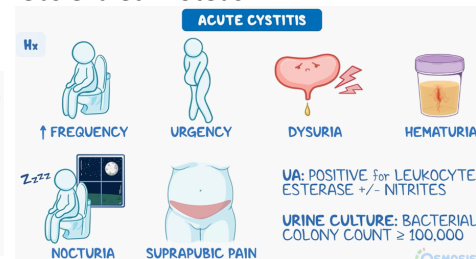
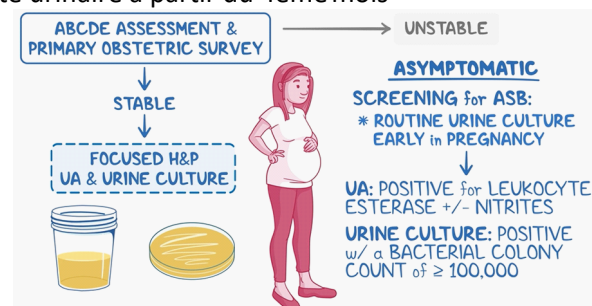
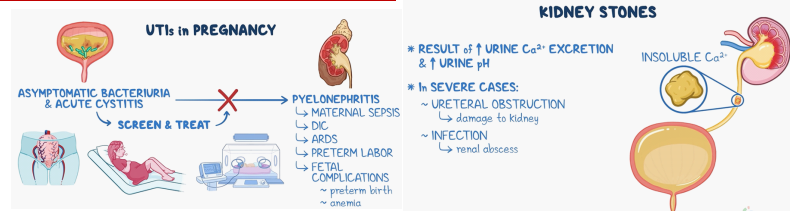
- Début brutal
- Douleur des fosses lombaires (surtout à drt)
- Fièvre oscillante $> 38,5^\circ$
- Pollakiurie, brûlures mictionnelles

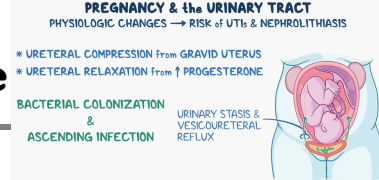
II. Epidémiologie

- Prévalence des infections urinaires pendant la grossesse est semblable à celle des femmes non enceintes sexuellement actives : 2% à 10%
- Cependant: Particularités pendant la grossesse
 - Bactériuries asymptomatiques: 4% à 6% des femmes enceintes
 - Pic d'incidence: 9ème – 17ème semaine d'aménorrhée
 - 20% à 40% des BA non traitées évoluent en pyélonéphrite aigue
 - Cystites aigues : 0,3% à 2% des grossesses
 - Pyélonéphrites aigues gravidiques: 1% à 2%
 - 30% des infections asymptomatiques traitées récidiveront pendant la grossesse

III. Facteurs étiologiques

- Populations à risque:
 - Les patientes présentant des antécédents d'infections urinaires avant la grossesse déclareront dans 24 à 38% des cas une bactériurie, symptomatique ou non pendant la grossesse
 - Les troubles de la régulation glycémique, conditions socio-économiques défavorables sont des





facteurs de risque ainsi que les patients présentant des pathologies maternelles à haut risque : Greffes rénales, malformations urinaires ...

- Facteurs pathogéniques: Plusieurs mécanismes étiologiques: Mécaniques, Hormonaux et Chimiques

▪ Mécanique:

- Dilatation des uretères dès la 6^{ème} semaine de grossesse, elle est maximale à terme et disparaît en 1 à 2 mois et favorise la stase et la distension des cavités calicielles
- Compression du tractus urinaire par l'utérus gravide et souvent associée à un reflux vésico-urétéral en relation avec l'étirement des uretères

▪ Hormonal:

- Oestrogènes favorisent une hyperhémie (congestion locale) du trigone et ainsi l'adhérence des germes sur l'urothélium
- Progestérone inhibe le péristaltisme des voies urinaires et diminue le tonus sphinctérien urétero-vésical : Stagnation des urines et reflux

▪ Chimique:

- Urines gravidiques sont davantage alcalines et une glycosurie physiologique contribuant aux infections urinaires est fréquemment observée

- Mode de contamination:

- Voie ascendante est quasiment exclusive: germes vulvo-vaginaux en relation avec germes intestinaux/ contamination par voisinage
- Reflux urétero-vésical: en fin de miction (Toux, Rapport sexuel)
- Reflux vésico-urétéral: infection du haut appareil

- Germes en cause:

- Escherichia coli 70% à 90% (Souche K1)
- Autres: Entérobactéries, Cocci Gram positif, Streptocoque B...

IV. Diagnostic positif ← QE!!

- Recueil des urines:

- Urines du matin après toilette vulvaire soignée
- Milieu de jet
- Conserver à température ambiante moins de 30min

- ECBU: 4 temps

- Examen cytologique (hématies, leucocytes, cylindres et cristaux)
- Examen direct après coloration Gram
- Mise en culture du prélèvement
- Identification de la bactérie en cause et antibiogramme

- Symptomatologie peut être inexistante ou correspond à celle de la cystite ou la pyélonéphrite aigue

1. Bactériurie asymptomatique ou colonisation urinaire:

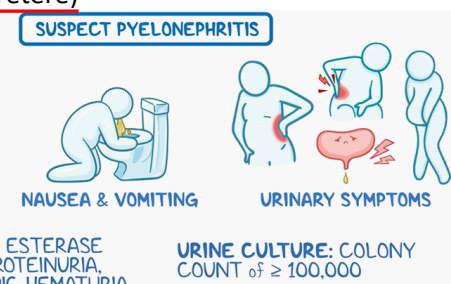
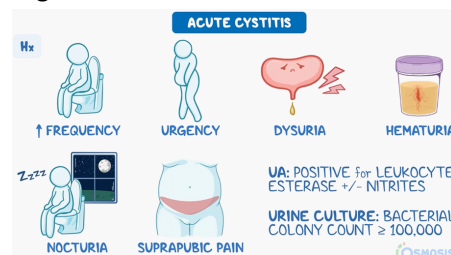
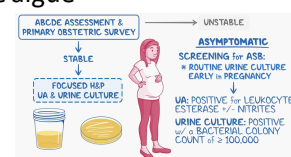
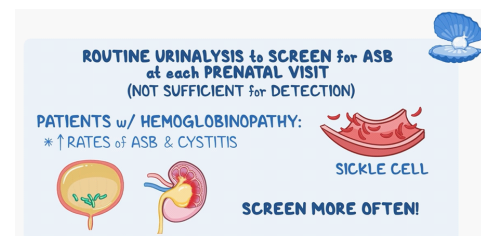
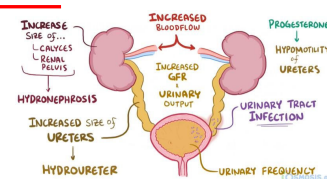
- Présence d'une seule bactérie à une concentration significatif ($\geq 10^5$ germes/ml)
- Aucun signe clinique particulier
- Diagnostic posé grâce à ECBU
- En France: Dépistage à la bandelette urinaire mensuellement à partir du 4^{ème} mois de grossesse selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)
- La sensibilité de ce test étant médiocre: ECBU pour les Anglo-saxons

2. Cystite Aigue Gravidique:

- Pollakiurie, Brûlures mictionnelles, urines troubles et douleurs abdominales basses
- Apyrexie

3. Pyélonéphrite Aigue Gravidique:

- Entre 5^{ème} et 9^{ème} mois
- Inflammation aigue du haut appareil urinaire (Parenchyme rénal, calices, bassinet, uretère)
- S'installe souvent brutalement
- Fièvre élevée $\geq 38,5$ °C, Frissons, AEG
- Douleurs lombaires spontanées à irradiation descendante
- Pollakiurie, Brûlures mictionnelles



- Palpation des Fosses lombaires: vive douleur

➤ Devant ce tableau:

- ☞ Hémoculture
- ☞ NFS, CRP, bilan rénal
- ☞ Echographie rénale

➤ Sur le plan obstétrical :

- ☞ ERCF (tachycardie)
- ☞ Contractions utérines

V. Complications ← QE!!

1. Complications Maternelles : Défaut de réponse au traitement:

- ❖ Persistance de la fièvre après 72h d'un traitement approprié
- ❖ Germe résistant ou obstacle sur les voies urinaires
- ❖ Echographie rénale: premier examen à réaliser : Dilatations pyélo-calicielles, niveaux liquides dans le bassin (pus), calcul
- ❖ UIV, IRM

2. En absence de traitement:

- ❖ Pyonéphrose
- ❖ Phlegmon péri-néphritique
- ❖ Abscess du rein

3. Complications dues à l'endotoxines:

- ❖ Choc septique
- ❖ Insuffisance respiratoire et œdème lésionnel
- ❖ Insuffisance rénale organique ou fonctionnelle
- ❖ Anémie hémolytique ou trouble de la coagulation
- ❖ Troubles hépatiques (hépatonéphrite de Fruhinsholz)

4. Complications fœtales:

- ❖ Prématurité
- ❖ Hypotrophie
- ❖ MFIU
- ❖ Infection néonatale

VI. Prise en charge thérapeutique

1. Bases du traitement : Traitement doit être adapté à la gravité de la maladie

2. Moyens:

- Anti-infectieux
- Autres traitements médicaux
- Traitement urologique

a. Anti-infectieux:

- Béta lactamines: Beaucoup de résistance, adjonction d'acide clavulanique augmente son efficacité
- Céphalosporine de 3ème génération: très employées
- Amino glycosides: Prescrit en court durée
- Fluoroquinolones: Contre indiqués (lésions osseuses et articulaires)

- Fosfomycine: AMM

- Cotrimoxazol: Déconseillé

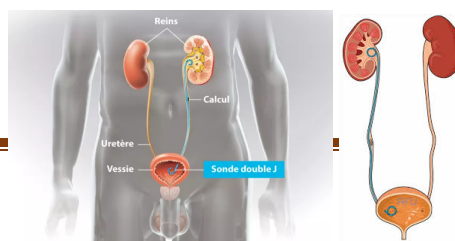
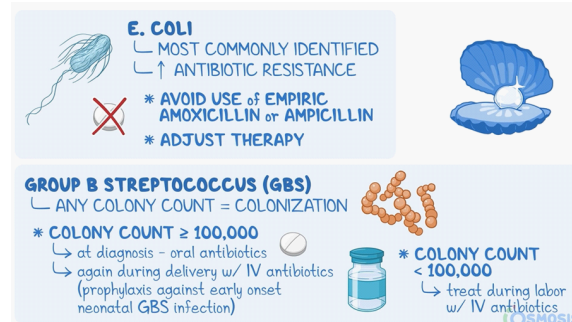
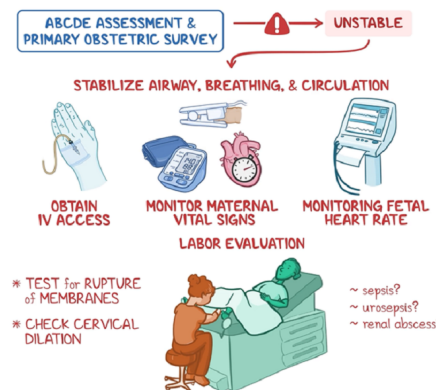
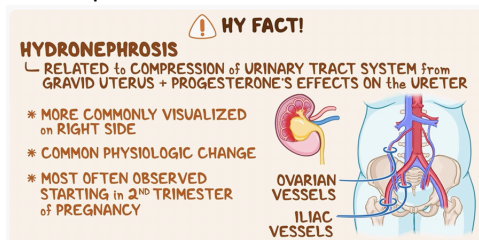
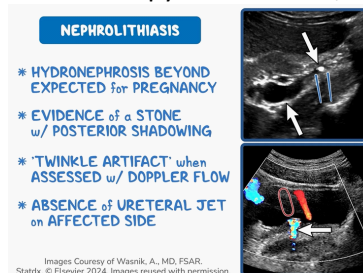
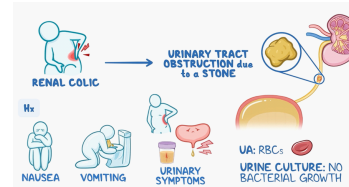
- Nitrofurantoïne: Produit de référence

b. Autres traitements médicaux:

- Réhydratation
- Antithermiques
- Tocolytiques
- Corticothérapie

c. Traitement urologique:

- Montée de sonde autostatique (jj)
- Néphrostomie



3. Indications:

- Bactériurie asymptomatique
- Cystite aigue gravidique
- Pyélonéphrite aigue gravidique

a. Bactériurie asymptomatique:

- Traitements minutes: peu adaptés
- Traitements de 3j: est souvent proposé
- Traitements de 7 à 10j: Furadantine pendant 7j

b. Cystite aigue gravidique:

- Le traitement antibiotique, urgent et probabiliste, est nécessaire
- Les deux antibiotiques recommandés sont le Céfixime (C3G:OROKEN) et la Nitrofurantoïne (FURADANTINE)

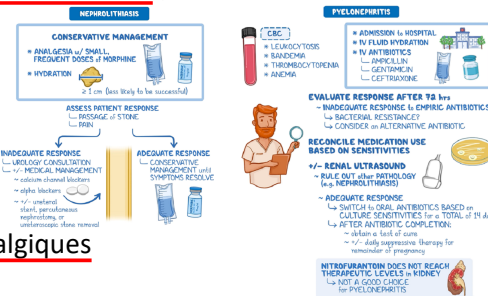
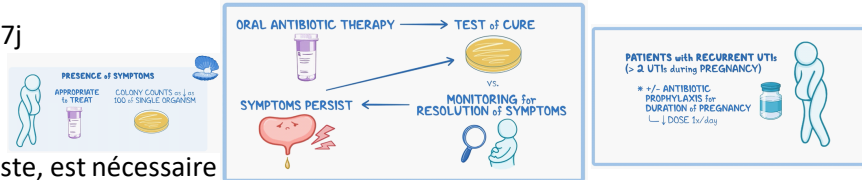
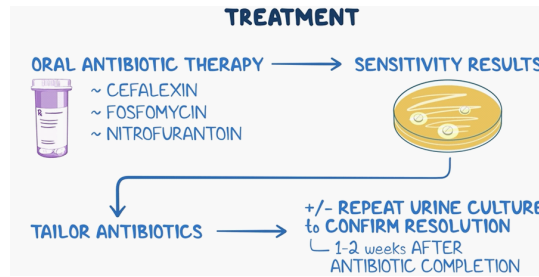
- Traitement minute est possible
- Traitement de 3 à 7j voire 12j est préféré
- Contrôle à 8 à 15j est proposé par les Anglo-saxons

c. Pyélonéphrite aigue gravidique:

- ✓ Urgence
- ✓ Hospitalisation
- ✓ Antibiothérapie/voie parentérale, Réhydratation, antipyrétiques et antalgiques

- Deux schémas thérapeutiques sont envisageables:

- Le traitement initial peut reposer sur une Céphalosporine de 2ème ou 3ème génération ou l'association Amoxicilline Acide Clavulanique laquelle sera associé, en absence d'amélioration à un Aminoglycoside
- Le traitement doit être adapté si nécessaire en fonction de l'antibiogramme, un relais per os est effectué 24H après disparition de la fièvre poursuivi au moins 10j, la durée totale du traitement doit être de 14j, un ECBU de contrôle est recommandé à 48H de traitement, 8j après l'arrêt du traitement puis une fois par mois



VII. Prévention

- **Conseils hygiéno-diététiques:**
 - Lutte contre la constipation
 - Toilette périnéale d'avant en arrière
 - Port de sous-vêtements larges en coton
 - Boissons abondantes
 - Mictions fréquentes et miction post-coïtale systématique
- **Dépistage systématique:**
 - Dépistage de la bactériurie chez toutes les femmes enceintes est recommandé au début de grossesse et au premier mois du dernier trimestre de grossesse
 - Méthode de dépistage la plus rentable est l'ECBU
 - Les bandelettes de détection de nitrites et des leucocytes n'ont pas de sensibilité importante
 - Chez les femmes enceintes à risque d'infection urinaire, il est recommandé de pratiquer un ECBU tous les mois

VIII. Conclusion

- Grossesse à haut risque materno-fœtal
- Les infections urinaires sont souvent peu symptomatiques pendant la grossesse mais se compliquent dans 30% des cas; un dépistage est indispensable
- Nitrofurantoïne, Céfixime ou Fosfomycine sont les traitements de choix
- Les infections urinaires fébriles nécessitent une hospitalisation en milieu obstétrical et un traitement initial par voie parentérale
- Prise en charge multidisciplinaire : obstétricien, urologue, réanimateur, néo-natologue et bactériologiste

